Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos

TA138

Facultad de Ingeniería Universidad de Buenos Aires

Diseño de Fuente de Alimentación

Checkpoint 1: Diseño de Regulador Lineal LDO

Alumnos:	**Padrón:**	**Mail:**
Lazo, Sebastian Nahuel	106213	slazo@fi.uba.ar
Flores, Ahmed Ali	106238	aaflores@fi.uba.ar
Mántaras, Ramiro	111510	rmantaras@fi.uba.ar

Docentes:
Teóricas: Julio Zola Tutor: Sergio Andres Quinteros

Índice

1. Objetivo **2**

2. Desarrollo **2**

2.1. Fuente de alimentación conmutada 2

2.2. Regulador de baja caída (LDO,Low Dropout Regulator) 2

2.2.1. Especificaciones e implementación 2

2.2.2. El transistor de paso (Tipo MOS) 3

2.2.3. Lazo de tensión 4

2.2.4. Tensión de referencia 5

2.2.5. Lazo de Corriente 5

2.2.6. Limitador de corriente shunt 5

2.2.7. Simulaciones 5

3. Conclusiones **5**

A. Apéndice **5**

1. Objetivo

Se propone el diseño e implementación de un sistema electrónico capaz de generar una tensión regulada de 5 V a partir de una fuente de alimentación proveniente de una batería cuya tensión puede variar en un amplio rango comprendido entre 12 V y 30 V. Además de garantizar una salida estable, el sistema debe ser energéticamente eficiente, ya que en aplicaciones reales la eficiencia de conversión es un aspecto fundamental para reducir pérdidas de potencia, calentamiento y consumo energético.

El diseño resultante tiene como objetivo combinar alta eficiencia energética, estabilidad de la tensión de salida y confiabilidad operativa, características fundamentales en sistemas de alimentación destinados a cargas como microprocesadores, sensores y transceptores de comunicación, tanto para aplicaciones automotrices como industriales.

En total, el dispositivo debe contar con las siguientes especificaciones:

Característica	**Símbolo**	**Condiciones de prueba**	**Min.**	**Tip.**	**Max.**	**Unidades**
Especificaciones Generales						
Rango de operación tensión de entrada	VIN		12	24	30	V
VIN UVLO arranque	VIN_UVLO_START	VIN creciendo				V
VIN UVLO apagado	VIN_UVLO_STOP	VIN decreciendo				V
VIN UVLO histéresis	VIN_UVLO_HYST					V
Corriente de alimentación inactivo	IQ	VIN=12V				mA
	IQ_Sleep	ENABLE=0				mA

Tabla 1: Especificaciones Generales.

2. Desarrollo

La construcción del dispositivo se divide en dos secciones:

- **Fuente Switching**: Encargada de regular la tensión de forma eficiente desde la fuente de energía hacia el regulador lineal.
- **Regulador Lineal**: Sacrifica eficiencia a cambio de precisión y control. Interactúa de forma directa con la carga.

2.1. Fuente de alimentación conmutada

2.2. Regulador de baja caída (LDO,Low Dropout Regulator)

2.2.1. Especificaciones e implementación

El propósito de esta etapa es regular la tensión de salida de la fuente conmutada de forma precisa, sacrificando la eficiencia. Se espera de esta etapa las especificaciones de la tabla 2.

Para la implementación, se utilizará un transistor de paso, responsable de disipar la potencia de recorte, realimentado por tensión y corriente, de acuerdo a la figura 1.

Característica	Símbolo	Condiciones de prueba	Min.	Tip.	Max.	Unidades
Especificaciones regulador lineal Vo						
Vo exactitud y regulación de carga	Vo	$100mA < I_{out} < 15A$ $VREG = 9\,5V$	4.9	5	5.1	V
Vo rango de capacidad de carga	COUT(Vo)		1,0	2,2	15,0	µF
Io corriente límite	ILIM(Vo)			1,5		A
Corriente de foldback	IFBK			400		mA
Vo startup time	t(start)	$C = 2{,}2\,\mu\text{F},\ I = 100\,\text{mA}$				ms
	t(start)	$C = 2{,}2\,\mu\text{F},\ I = 100\,\text{mA}$				ms

Tabla 2: Especificaciones del regulador lineal LDO.

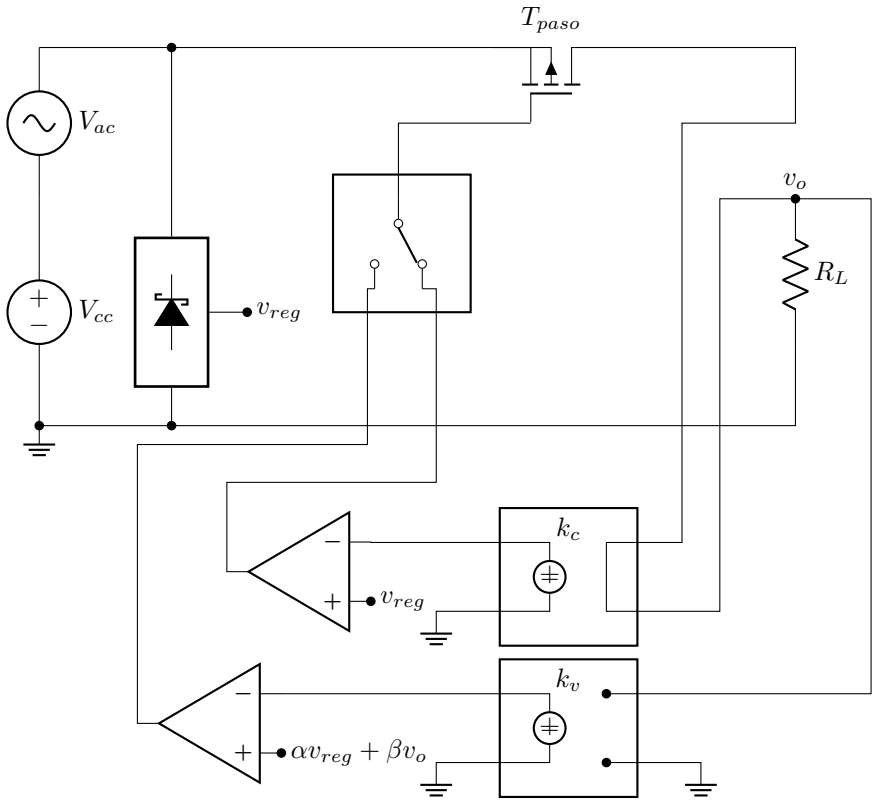

Figura 1: Circuito simplificado del circuito regulador LDO.

2.2.2. El transistor de paso (Tipo MOS)

La elección del transistor de paso es el primer paso de diseño, y para su elección deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:

Canal

El canal del transistor determinará sobre dónde se efectúa el control.

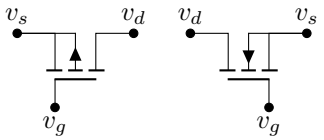

Figura 2: Transitor de paso tipo MOS canal N y canal P.

Se conoce que la eficiencia de un transistor canal N es superior a la que exhibe un canal P. Sin embargo, no necesa-

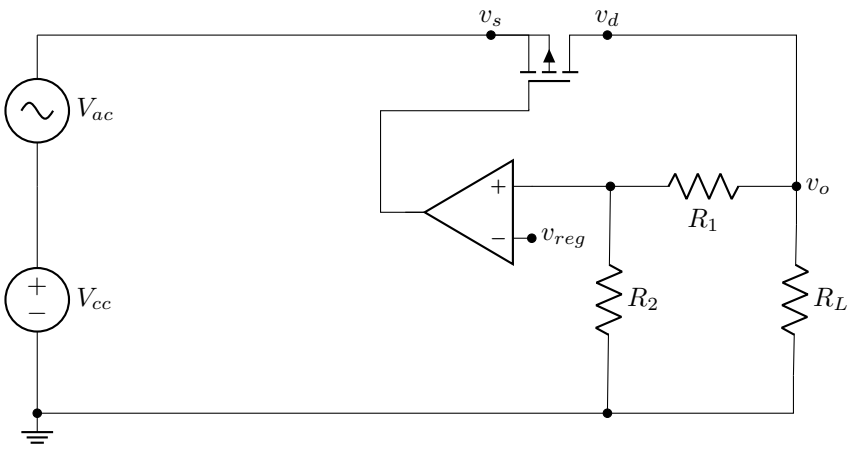

Figura 3: Circuito simplificado con lazo de tensión.

riamente esto lo hace una elección atractiva para la implementación.
En este caso, al tratarse de una fuente controlada LDO, se espera que la alimentación de la fuente sea tan solo V_{DO} mayor a V_o para que comience a regular, y por ende se espera que el circuito de control opere con tensiones menores o lo más cercanas posibles a V_o.

En este caso, de la observación de la figura 2, se observa que para el control efectivo del transistor canal N, v_g deberá ser al menos $v_o + V_{th}$ para polarizarlo en modo triodo y poder hacer un control de tensión y corriente. Esto implica que el circuito de control requerirá *al menos* de una tensión de alimentación de $v_o + V_th$. Esto significa $V_{DO} > V_{th}$. Para valores comerciales, esto significa más de 4V.

En consecuencia, el canal debe ser P, para simplificar el circuito y hacer posible un $V_{DO} < 1V$.

Modelo

La elección del modelo, en este caso, no es complicada debido a la escasa oferta de transistores PMOS disponibles, que a su vez cuentan con un modelo de spice para su fácil simulación.

Una de las comodidades de elegir este tipo de canal es que $\|V_{th}\|$ puede tomar valores de hasta $v_o + V_{DO}$ sin afectar en gran medida el diseño circuital. Para valores comerciales $V_{th} \approx 4V$, se desprecia como factor decisivo.

Fundamental es que las tensiones y corrientes de operación se encuentren en el rango operativo del regulador, es decir

$$V_{DSmax} = 32V \qquad I_{DSmax} = 1\,5A.$$

Además, debe operar dentro de la zona de operación segura SOA.

Con estas cosas en mente, se escoge el modelo **IRF4905**. Es un transistor que no sobredimensiona en gran medida la capacidad del regulador, normalmente pensado para switching pero aun así apto para la tarea.

2.2.3. Lazo de tensión

Una vez elegido el transistor, se debe asegurar la operación de la fuente de tensión, la función más importante del regulador. La aplicación básica del circuito se muestra en la figura 3.

El funcionamiento por inspección es sencillo: v_g aumentará cuando $\frac{R_2}{R_1+R_2}\ v_o$ aumente, es decir, cuando v_o aumente. El punto de equilibrio se dará cuando $v_{dif} = 0$, es decir, cuando $v_{reg} = \frac{R_2}{R_1+R_2} v_o$.

De aquí se deduce que la ganancia de lazo cerrado será $\approx 1/k = \frac{R_2}{R_1+R_2}$ para $a_o \cdot k \gg 1$. Dado que $k \not\gg 1$, se debe asegurar $a_o \gg 1$.

Finalmente, se diseña el amplificador diferencial. El diseño final puede verse en la figura 4.

Se espera un rango de modo común de

- $RRMC^+ = V_{cc} - vbe_{on} - vce_{on} + vbe_{on} \approx V_{cc} - 0\,3V$
- $RRMC^- = 0V + vce_{on} + vbe_{on} \approx 1V$.

Notar que esto limita el valor de $V_{DO} \geq 0\,3V$.

El amplificador diferencial cuenta entonces con una fuente de corriente espejo como carga activa, y una fuente de corriente espejo simple que regula la alimentación general. La implementación de cargas activas es fundamental tanto para conservar un rango de rechazo de modo común aceptable como para mejorar enormemente la ganancia a_o.

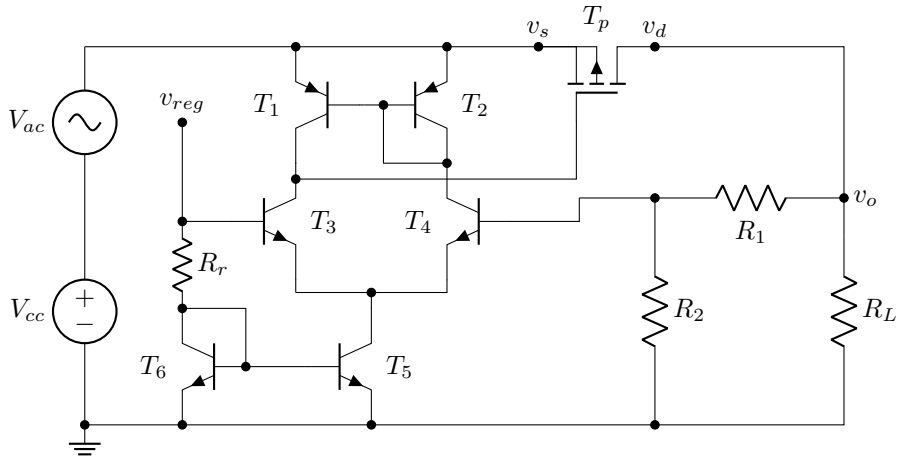

Figura 4: Diseño final de lazo de tensión.

La alimentación puede colocarse directamente sobre v_{cc}, pues las variaciones se ven reflejadas a la entrada como tension común.

Rápidamente, las ecuaciones que definen la ganancia de la etapa son las siguientes:

$$Av_d = gm_{3/4}(\frac{ro_{1/2}}{4}) \qquad Av_c = \frac{gm_4 \cdot 1/gm_2}{1 + 2gm_3 \cdot ro_5}$$

Se utilizan los modelos **BC547** y **BC557**.(ampliar)

La tensión de referencia v_{ref} deberá ser lo más baja posible para asegurar una tensión V_{DO} lo más chica posible (ampliar).

Para definir R_r, se fija la corriente en un valor próximo a $I_r = 1mA$.

$$R_r$$

2.2.4. Tensión de referencia

2.2.5. Lazo de Corriente

2.2.6. Limitador de corriente shunt

2.2.7. Simulaciones

3. Conclusiones

A. Apéndice